Série 6 PHP procédural — Corrigé et fiche

FICHE DE RÉVISION — PHP PROCÉDURAL

1. Variables et constantes : $x = 2.3; define("TVA", 0.19); echo $x . " / " . TVA;
gettype($x) donne le type ; settype($x, "integer") modifie la variable. is_string, is_array, is_float (is_double, is_real), is_int (is_integer, is_long) testent son type. isset teste l'existence d'une valeur non nulle, unset supprime la variable. (int), (float) et (string) convertissent une valeur. include insère un fichier ; require est adapté à une configuration indispensable ; die arrête le script avec un message.

2. Chaînes : les indices commencent à zéro. substr extrait, trim supprime les espaces aux extrémités, strlen compte les octets, str_replace remplace, chr et ord convertissent caractère ASCII et code, strpos cherche une position (comparer strictement à false), strcmp compare et strcasecmp compare en ignorant la casse. strrev inverse les octets ; strtolower et strtoupper modifient la casse ASCII. Pour des caractères accentués, les fonctions sur octets ne suffisent pas nécessairement. Concaténer avec le point ; parcourir les caractères avec for pour séparer ou assembler des éléments.

3. Tableaux : $t = [12, 8, 15]; $s = ["nom" => "Rim", "age" => 17]; count et sizeof comptent les éléments. sort et rsort trient les valeurs et réindexent ; ksort et krsort trient les clés en conservant les associations. Pour un tableau associatif : reset($s); while (key($s) !== null) { echo key($s) . current($s); next($s); }. current et pos lisent la valeur, key lit la clé ; reset, end, next, prev déplacent le pointeur.

4. Formulaires et contrôles : GET transmet les champs dans l'URL ; POST les transmet dans le corps de la requête. Contrôler isset et la validité avant de traiter ; les boutons radio d'un même groupe partagent un name. if / else, switch, for et while structurent les traitements. Échapper les valeurs affichées dans une page HTML avec htmlspecialchars.

5. MySQLi procédural : mysqli_connect ouvre la connexion ; mysqli_select_db choisit la base ; mysqli_query exécute la requête. Pour SELECT, mysqli_num_rows compte les résultats et mysqli_fetch_array ou mysqli_fetch_row lit une ligne à la fois. Pour une modification, mysqli_affected_rows indique le nombre de lignes modifiées ; mysqli_insert_id donne l'identifiant généré par la dernière insertion ; mysqli_error décrit une erreur. En application réelle, utiliser des requêtes préparées pour les données utilisateur, ne pas exposer les erreurs ni les identifiants de connexion.

6. Dates : date formate un timestamp ; time fournit l'instant courant ; getdate donne ses composantes ; checkdate vérifie mois, jour, année ; mktime construit un timestamp local ; strtotime interprète une date textuelle et peut renvoyer false. Fixer le fuseau avec date_default_timezone_set("Africa/Tunis"). Les résultats dépendent de la date et du fuseau.

COMPLÉMENTS — APPLICATION DE L'ANNEXE

A. Prédire les types et les valeurs : $x = "12.5"; afficher gettype($x), puis convertir $x en entier et afficher sa valeur et is_int($x).
B. Pour $s = " Bac SI ", afficher la longueur après trim, les trois premiers caractères, remplacer SI par Info, puis comparer "BAC" et "bac" avec strcasecmp. Donner chr(65) et ord("A").
C. Avec $t = ["b" => 2, "a" => 1], trier les clés dans l'ordre croissant, puis afficher clé et valeur à l'aide du pointeur. Afficher aussi le nombre d'éléments.
D. Vérifier le 29 février 2024 avec checkdate, puis créer le timestamp de midi le 25 décembre 2026 à Tunis avec mktime et l'afficher en Y-m-d H:i. Obtenir le tableau des composantes avec getdate.
E. Écrire les étapes de connexion MySQLi, sélection de base, exécution d'un SELECT, comptage et lecture des lignes. Indiquer comment obtenir les lignes modifiées, l'identifiant généré et le message d'erreur après une requête.

CORRIGÉ DES COMPLÉMENTS

A. gettype($x) donne string ; settype($x, "integer"); echo $x; donne 12 ; is_int($x) vaut true.
B. $s = trim($s); echo strlen($s); // 6
 echo substr($s, 0, 3); // Bac
 echo str_replace("SI", "Info", $s); // Bac Info
 echo strcasecmp("BAC", "bac"); // 0
 echo chr(65); // A
 echo ord("A"); // 65
C. ksort($t); reset($t); while (key($t) !== null) { echo key($t) . "=" . current($t) . " "; next($t); } echo sizeof($t); // a=1 b=2 2
D. date_default_timezone_set("Africa/Tunis"); var_dump(checkdate(2, 29, 2024)); // true
 $ts = mktime(12, 0, 0, 12, 25, 2026); echo date("Y-m-d H:i", $ts); // 2026-12-25 12:00
 $infos = getdate($ts); echo $infos["year"]; // 2026
E. $c = mysqli_connect("localhost", "utilisateur", "mot_de_passe");

```
if (!$c) { die("Connexion impossible"); }
if (!mysqli_select_db($c, "darzitouna")) { die("Base inaccessible"); }
$r = mysqli_query($c, "SELECT num, nom FROM SERVEUR");
if ($r === false) { die("Requête impossible"); }
echo mysqli_num_rows($r);
while ($ligne = mysqli_fetch_array($r, MYSQLI_ASSOC)) { echo htmlspecialchars($ligne["nom"],
  ENT_QUOTES, "UTF-8"); }
// Après une modification : mysqli_affected_rows($c).
// Après une insertion AUTO_INCREMENT : mysqli_insert_id($c).
// Pour diagnostiquer une erreur côté serveur : mysqli_error($c).
```

Série d'exercices : PHP procédural

echo — chaînes — define — include — die — GET / POST — conversion — tableaux — dates — boutons radio — MySQLi

4ème SI — Lycée Rafèha — Enseignant : Aymen Essouyah

CORRIGÉ

À propos du corrigé

- Les résultats proposés correspondent aux données indiquées.
- Pour les exercices sur les dates, la date du jour était le 13/11/2026. Pour les formulaires, le cadre montre le texte du résultat (le formulaire HTML n'est pas reproduit).
- D'autres solutions correctes existent : l'essentiel est de respecter les consignes et le jeu d'essai.

Partie 1 — echo, variables et chaînes (' et ")

Exercice 1.1 — Prédire l'affichage (guillemets simples et doubles)

Écrire exactement ce que le navigateur affiche (une ligne par
).

```
<?php
$nom = "Rim";
$age = 17;
echo 'Nom : $nom<br>';
echo "Nom : $nom<br>";
echo "Dans un an : " . ($age + 1) . " ans<br>";
echo "Prix : \$5 ou 5 DT<br>";
echo 'L\'été<br>';
echo $nom . $age . "<br>";
echo $nom, $age + 3;
?>
```

Solution :

Affichage :

```
Nom : $nom
Nom : Rim
Dans un an : 18 ans
Prix : $5 ou 5 DT
L'été
Rim17
Rim20
```

→ Ligne 1 : guillemets simples → $nom n'est pas remplacé.

→ Ligne 4 : \$ affiche un vrai $. Ligne 5 : \' affiche l'apostrophe.

→ Dernière ligne : la virgule sépare deux arguments de echo ; $age + 3 vaut 20 (calcul, pas

concaténation) ;
rien n'est ajouté entre Rim et 20.

Exercice 1.2 — Corriger les erreurs

Ce script contient cinq erreurs (syntaxe, guillemets, opérateur, variable). Les repérer, les expliquer,
puis réécrire le script corrigé. Il doit afficher : le message de bienvenue, l'âge, un champ de saisie
pré-rempli et le total.

```
<?php
nom = "Sami"
$age = "17";
echo "Bonjour $nom<br>";
echo "Vous avez " + $age + " ans<br>";
echo "<input type="text" name="nom" value="$nom"><br>";
echo 'Total : ' . $prix . ' DT';
?>
```

Solution :

Fichier : corrige.php

```
<?php
$nom = "Sami";
$age = "17";
$prix = 25;
echo "Bonjour $nom<br>";
echo "Vous avez " . $age . " ans<br>";
echo "<input type='text' name='nom' value='$nom'><br>";
echo 'Total : ' . $prix . ' DT';
?>
```

Affichage obtenu

```
Bonjour Sami<br>
Vous avez 17 ans<br>
<input type='text' name='nom' value='Sami'>
<br>
Total : 25 DT
```

→ 1) nom sans $. 2) ; oublié après "Sami". 3) + au lieu de . pour concaténer (+ est arithmétique).

→ 4) Guillemets doubles à l'intérieur de guillemets doubles : utiliser ' pour les attributs HTML (ou \").

→ 5) $prix n'a jamais reçu de valeur : « Undefined variable $prix ».

Exercice 1.3 — Écrire du HTML avec echo

Avec $nom = "Sami"; et $prix = 12.5;, écrire deux versions de l'instruction echo qui produisent exactement la ligne HTML suivante : version A avec des guillemets simples pour PHP, version B avec des guillemets doubles pour PHP.

```
<a href="fiche.php?nom=Sami&prix=12.5" class="lien">Sami</a>
```

Solution :

Fichier : html.php

```
<?php
$nom = "Sami";
$prix = 12.5;
echo '<a href="fiche.php?nom=' . $nom . '&prix=' . $prix . '" class="lien">' . $nom . '</a>';
```

```
echo "\n";
echo "<a href=\"fiche.php?nom=$nom&prix=$prix\" class=\"lien\">$nom</a>";
?>
```

Affichage obtenu

```
<a href="fiche.php?nom=Sami&prix=12.5" class="lien">Sami</a>
<a href="fiche.php?nom=Sami&prix=12.5" class="lien">Sami</a>
```

→ Version A : PHP entre '...', HTML avec "...", variables collées avec l'opérateur . (point).

→ Version B : PHP entre "..." : les variables sont remplacées directement, mais les " du HTML doivent être échappés (\"). On aurait aussi pu écrire les attributs avec des apostrophes.

Exercice 1.4 — Fonctions sur les chaînes

Avec $s = " dar zitouna ";, écrire le code qui affiche, chacun sur une ligne :

a) la chaîne sans les espaces de début et de fin, entre crochets : [dar zitouna]

b) son nombre de caractères (après suppression des espaces)

c) chaque mot avec une majuscule, puis tout en majuscules

d) la chaîne où chaque o est remplacé par 0

e) ses 3 premières lettres, puis la position du mot zit

f) le 2e mot et le nombre de mots

Solution :

Fichier : chaines.php

```
<?php
$s = "  dar zitouna  ";
$t = trim($s);
echo "[" . $t . "]<br>";
echo strlen($t) . "<br>";
echo ucwords($t) . " / " . strtoupper($t) . "<br>";
echo str_replace("o", "0", $t) . "<br>";
echo substr($t, 0, 3) . " / " . strpos($t, "zit") . "<br>";
$p = strpos($t, " ");
$second = substr($t, $p + 1);
echo $second . " / " . str_word_count($t);
?>
```

Affichage obtenu

```
[dar zitouna]
11
Dar Zitouna / DAR ZITOUNA
dar zit0una
dar / 4
zitouna / 2
```

→ trim d'abord, sinon strlen compterait aussi les espaces (15 au lieu de 11) et strpos serait décalé de 2.

Partie 2 — define, include et die

Exercice 2.1 — Constantes et TVA

Écrire tva.php : définir avec define les constantes TVA (0.19), DEVISE ("DT") et RESTAURANT ("Dar Zitouna"). À partir du tableau associatif $plats = ["Couscous" => 22, "Poisson" => 28, "Lablabi" => 9]; (prix hors taxe), afficher le nom du restaurant puis, pour chaque plat, le prix HT, la TVA et le prix
TTC avec 2 décimales. Pourquoi echo "TVA"; n'affiche-t-il pas 0.19 ?

Solution :

Fichier : tva.php

```
<?php
define("TVA", 0.19);
define("DEVISE", "DT");
define("RESTAURANT", "Dar Zitouna");
$plats = ["Couscous" => 22, "Poisson" => 28, "Lablabi" => 9];
echo "<h3>" . RESTAURANT . "</h3>";
reset($plats);
while (key($plats) !== null) {
    $nom = key($plats);
    $ht = current($plats);
    $tva = $ht * TVA;
    $ttc = $ht + $tva;
    echo $nom . " : HT " . number_format($ht, 2) . " " . DEVISE;
    echo ", TVA " . number_format($tva, 2);
    echo ", TTC " . number_format($ttc, 2) . " " . DEVISE . "<br>";
    next($plats);
}
?>
```

Affichage obtenu

```
Dar Zitouna
Couscous : HT 22.00 DT, TVA 4.18, TTC 26.18 DT
Poisson : HT 28.00 DT, TVA 5.32, TTC 33.32 DT
Lablabi : HT 9.00 DT, TVA 1.71, TTC 10.71 DT
```

→ Une constante s'écrit sans $ et ne s'interprète pas dans une chaîne : "TVA" est simplement le mot TVA ; il faut écrire echo TVA; ou "..." . TVA.

Exercice 2.2 — Organiser un site avec include et require

Créer quatre fichiers : config.php (constantes RESTAURANT et ANNEE, valant 2026), entete.php (titre du
restaurant et menu avec deux liens : Accueil, Contact), pied.php (copyright avec l'année) et accueil.php qui les assemble. Justifier le choix de require ou include pour chaque fichier.

Solution :

Fichier : config.php

```
<?php
define("RESTAURANT", "Dar Zitouna");
define("ANNEE", 2026);
?>
```

Fichier : entete.php

```
<h1><?= RESTAURANT ?></h1>
<a href="accueil.php">Accueil</a> | <a href="contact.php">Contact</a>
<hr>
```

Fichier : pied.php

```
<hr>
```

```
 <p>&copy; <?= ANNEE ?> <?= RESTAURANT ?></p>
```

Fichier : accueil.php

```
 <?php
 require "config.php";
 ?>
 <html><body>
 <?php include "entete.php"; ?>
 <p>Bienvenue dans notre restaurant.</p>
 <?php include "pied.php"; ?>
 </body></html>
```

Affichage obtenu

```
 <html><body>
 <h1>Dar Zitouna</h1>
 <a href="accueil.php">Accueil</a> | <a href="contact.php">Contact</a>
 <hr>
 <p>Bienvenue dans notre restaurant.</p>
 <hr>
 <p>&copy; 2026 Dar Zitouna</p>
 </body></html>
```

→ require pour config.php : sans constantes la page n'a pas de sens (erreur fatale si absent). include pour l'en-tête et le pied : éléments d'affichage, la page peut continuer sans eux.

→ Si config.php risque d'être inclus plusieurs fois : require_once.

Exercice 2.3 — Arrêter le script avec die

Écrire fiche.php qui reçoit un numéro num dans l'adresse et utilise le tableau $serveurs = [1 => "Sami", 2 => "Rim", 3 => "Karim", 4 => "Nour"];. Utiliser die pour : numéro absent (« Numéro manquant »), numéro non numérique (« Numéro invalide »), numéro absent du tableau (« Serveur inconnu »). Sinon afficher « Serveur n°3 : Karim ».

Solution :

Fichier : fiche.php

```
 <?php
 $serveurs = [1 => "Sami", 2 => "Rim", 3 => "Karim", 4 => "Nour"];
 if (!isset($_GET["num"])) {
     die("Numéro manquant");
 }
 $num = $_GET["num"];
 if (!is_numeric($num)) {
     die("Numéro invalide");
 }
 if (!isset($serveurs[$num])) {
     die("Serveur inconnu");
 }
 echo "Serveur n°$num : " . $serveurs[$num];
 ?>
```

Cas « fiche.php?num=3 » — données envoyées : num = 3

```
 Serveur n°3 : Karim
```

Cas « fiche.php »

```
 Numéro manquant
```

Cas « fiche.php?num=abc » — données envoyées : num = abc

 Numéro invalide

Cas « fiche.php?num=9 » — données envoyées : num = 9

 Serveur inconnu

 → L'ordre des tests compte : isset avant de lire $_GET["num"] (sinon « Undefined array key »), puis
 is_numeric, puis l'existence dans le tableau.

Partie 3 — GET et POST

Exercice 3.1 — Vrai ou faux ?

Répondre par V ou F et corriger les affirmations fausses.
 a) $_POST["nom"] lit le champ dont l'attribut id vaut nom.

 b) Avec method="get", les données du formulaire apparaissent dans l'adresse de la page.

 c) Un formulaire de connexion doit utiliser la méthode GET.

 d) Un bouton radio non coché est envoyé avec une valeur vide.

 e) Les valeurs de $_POST sont toujours de type chaîne.

 f) isset($_POST["valider"]) permet de savoir si le formulaire a été soumis (le bouton a un name).

 g) On peut lire $_GET["x"] sans le tester : au pire la valeur est vide.

 h) include "a.php"; arrête le script si a.php est absent.

Solution :

 a) F : c'est l'attribut name qui donne la clé.

 b) V.

 c) F : POST (les données ne doivent pas apparaître dans l'adresse ni l'historique).

 d) F : il n'est pas envoyé du tout ; la clé n'existe pas dans $_POST → isset.

 e) V : même un champ numérique ou une date arrive sous forme de chaîne.

 f) V.

 g) F : une clé absente provoque « Warning: Undefined array key » ; toujours tester avec isset.

 h) F : include donne un avertissement et le script continue ; c'est require qui s'arrête (erreur fatale).

Exercice 3.2 — Inscription d'un serveur (POST)

Écrire inscription.php (formulaire et traitement dans le même fichier, méthode POST) avec : nom et prenom (texte), salle (liste déroulante : Terrasse, Salon) et le bouton inscrire. Après envoi : si un des
deux champs est vide (utiliser trim et empty), afficher « Nom et prénom obligatoires. » ; sinon afficher «
Bienvenue Prénom NOM, vous travaillerez en salle X. » (prénom avec majuscule initiale, nom en majuscules).

Solution :

Fichier : inscription.php

```
<?php
if (isset($_POST["inscrire"])) {
    $nom = trim($_POST["nom"]);
    $prenom = trim($_POST["prenom"]);
    $salle = $_POST["salle"];
    echo "<div id='resultat'>";
    if (empty($nom) || empty($prenom)) {
        echo "<p>Nom et prénom obligatoires.</p>";
    } else {
        echo "<p>Bienvenue " . ucfirst(strtolower($prenom)) . " " . strtoupper($nom);
        echo ", vous travaillerez en salle $salle.</p>";
    }
    echo "</div>";
}
?>
<form method="post">
  Nom : <input type="text" name="nom"><br>
  Prénom : <input type="text" name="prenom"><br>
  Salle : <select name="salle">
    <option value="Terrasse">Terrasse</option>
    <option value="Salon">Salon</option>
  </select><br>
  <input type="submit" name="inscrire" value="S'inscrire">
</form>
```

Cas « champs remplis » — données envoyées : nom = ben salah, prenom = AYA, salle = Salon, inscrire = ok

```
Bienvenue Aya BEN SALAH, vous travaillerez en salle Salon.
```

Cas « prénom vide » — données envoyées : nom = Ben Salah, prenom = , salle = Salon, inscrire = ok

```
Nom et prénom obligatoires.
```

Exercice 3.3 — Menu et fiche d'un plat (liens GET et include)

Écrire trois fichiers : donnees.php (tableau $menu : 3 plats avec clés numériques 1, 2, 3 et, pour chacun, nom, prix, categorie : Salade tunisienne 6 DT Entrée, Couscous à l'agneau 22 DT Plat, Makroudh 5 DT Dessert) ; menu.php qui inclut donnees.php et affiche chaque plat sous forme de lien plat.php?num=... ; plat.php qui affiche la fiche du plat demandé (nom, catégorie, prix) ou « Plat introuvable » (avec die) si le numéro est absent ou inconnu.

Solution :

Fichier : donnees.php

```
<?php
$menu = [
    1 => ["nom" => "Salade tunisienne", "prix" => 6, "categorie" => "Entrée"],
    2 => ["nom" => "Couscous à l'agneau", "prix" => 22, "categorie" => "Plat"],
    3 => ["nom" => "Makroudh", "prix" => 5, "categorie" => "Dessert"],
];
?>
```

Fichier : menu.php

```
<?php
require "donnees.php";
reset($menu);
while (key($menu) !== null) {
    $num = key($menu);
```

```
    $p = current($menu);
    echo "<a href='plat.php?num=$num'>" . $p["nom"] . "</a><br>";
    next($menu);
}
?>
```

Cas « menu.php »

```
<a href='plat.php?num=1'>Salade tunisienne</a><br><a href='plat.php?num=2'>Couscous à
l'agneau</a><br><a href='plat.php?num=3'>Makroudh</a><br>
```

Fichier : plat.php

```
<?php
require "donnees.php";
if (!isset($_GET["num"]) || !isset($menu[$_GET["num"]])) {
    die("Plat introuvable");
}
$p = $menu[$_GET["num"]];
echo "<h3>" . $p["nom"] . "</h3>";
echo "<p>Catégorie : " . $p["categorie"] . "<br>Prix : " . $p["prix"] . " DT</p>";
?>
```

Cas « clic sur le 2e lien » — données envoyées : num = 2

```
Couscous à l'agneau
Catégorie : Plat
Prix : 22 DT
```

Cas « plat.php?num=7 » — données envoyées : num = 7

```
Plat introuvable
```

Exercice 3.4 — Table de multiplication (GET)

Écrire table.php avec un formulaire GET (champ n, bouton go). Après envoi, si n n'est pas un nombre, afficher « Saisir un nombre. » ; sinon convertir n en entier et afficher la table de multiplication de n de 1 à 10 (7 x 3 = 21). Observer l'adresse de la page après l'envoi.

Solution :

Fichier : table.php

```
<?php
echo "<div id='resultat'>";
if (isset($_GET["go"])) {
    $n = $_GET["n"];
    if (!is_numeric($n)) {
        echo "<p>Saisir un nombre.</p>";
    } else {
        $n = (int)$n;
        echo "<p>Table de $n :</p>";
        for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
            echo $n . " x " . $i . " = " . $n * $i . "<br>";
        }
    }
}
echo "</div>";
?>
<form method="get">
  Nombre : <input type="text" name="n">
  <input type="submit" name="go" value="Afficher">
</form>
```

Cas « n = 7 » — données envoyées : n = 7, go = Afficher

```
 Table de 7 :
 7 x 1 = 7
 7 x 2 = 14
 7 x 3 = 21
 7 x 4 = 28
 7 x 5 = 35
 7 x 6 = 42
 7 x 7 = 49
 7 x 8 = 56
 7 x 9 = 63
 7 x 10 = 70
```

Cas « n = abc » — données envoyées : n = abc, go = Afficher

```
 Saisir un nombre.
```

→ Adresse obtenue : table.php?n=7&go=Afficher : les données sont visibles, contrairement à POST.

Partie 4 — Conversion, conditions et boucles

Exercice 4.1 — Prédire les types et les conversions

Écrire ce qu'affiche chaque var_dump (type et valeur).

```
 <?php
 var_dump("7" + "3");
 var_dump("7" . "3");
 var_dump((int)"15 DT");
 var_dump((int)4.9);
 var_dump((bool)"0");
 var_dump((bool)"false");
 var_dump("10" == 10);
 var_dump("10" === 10);
 var_dump(is_numeric("1e3"));
 ?>
```

Solution :

Affichage :

```
 int(10)
 string(2) "73"
 int(15)
 int(4)
 bool(false)
 bool(true)
 bool(true)
 bool(false)
 bool(true)
```

→ + convertit en nombres (10) ; . convertit en chaîne ("73"). (int) coupe à la première lettre et tronque 4.9 → 4.

→ "0" est faux mais "false" est une chaîne non vide donc vraie. == convertit, === compare aussi le type. "1e3" est numérique (notation scientifique).

Exercice 4.2 — Indice de masse corporelle (POST)

Écrire imc.php : formulaire POST (poids en kg, taille en m, bouton calculer). Vérifier avec is_numeric

que les deux valeurs sont des nombres strictement positifs (sinon « Saisie incorrecte. »), convertir en réel, calculer IMC = poids / (taille × taille) arrondi à 1 décimale et afficher l'interprétation : moins de 18.5 « maigreur », moins de 25 « poids normal », moins de 30 « surpoids », sinon « obésité ».

Solution :

Fichier : imc.php

```
<?php
echo "<div id='resultat'>";
if (isset($_POST["calculer"])) {
    $poids = $_POST["poids"];
    $taille = $_POST["taille"];
    if (!is_numeric($poids) || !is_numeric($taille) || $poids <= 0 || $taille <= 0) {
        echo "<p>Saisie incorrecte.</p>";
    } else {
        $imc = round((float)$poids / ((float)$taille * (float)$taille), 1);
        if ($imc < 18.5) { $diag = "maigreur"; }
        elseif ($imc < 25) { $diag = "poids normal"; }
        elseif ($imc < 30) { $diag = "surpoids"; }
        else { $diag = "obésité"; }
        echo "<p>IMC = $imc : $diag</p>";
    }
}
echo "</div>";
?>
<form method="post">
  Poids (kg) : <input type="text" name="poids"><br>
  Taille (m) : <input type="text" name="taille"><br>
  <input type="submit" name="calculer" value="Calculer">
</form>
```

Cas « poids 70, taille 1.75 » — données envoyées : poids = 70, taille = 1.75, calculer = ok

```
IMC = 22.9 : poids normal
```

Cas « poids -5 » — données envoyées : poids = -5, taille = 1.75, calculer = ok

```
Saisie incorrecte.
```

Exercice 4.3 — Boucles

Écrire boucles.php qui affiche, avec les boucles demandées : (a) avec for, un triangle de 5 lignes d'étoiles (1 étoile sur la 1re ligne, 2 sur la 2e…, utiliser str_repeat) ; (b) avec while, la somme des entiers de 1 à 100 ; (c) avec for, les carrés des nombres de 1 à 10 rangés dans un tableau, puis affichés séparés par -.

Solution :

Fichier : boucles.php

```
<?php
for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
    echo str_repeat("*", $i) . "<br>";
}
$somme = 0;
$k = 1;
while ($k <= 100) {
    $somme += $k;
    $k++;
}
echo "Somme : $somme<br>";
$carres = [];
```

```
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
    $carres[] = $i * $i;
}
for ($i = 0; $i < count($carres); $i++) {
    if ($i > 0) { echo " - "; }
    echo $carres[$i];
}
?>
```

Affichage obtenu

```
*
**
***
****
*****
Somme : 5050
1 - 4 - 9 - 16 - 25 - 36 - 49 - 64 - 81 - 100
```

Exercice 4.4 — Listes déroulantes générées par des boucles

Écrire date_naissance.php qui affiche trois listes déroulantes générées uniquement avec des boucles : jour (1 à 31), mois (les noms des mois en français, stockés dans un tableau ; la value est le numéro du mois), annee (de l'année actuelle jusqu'à 1990, en décroissant ; l'année actuelle est présélectionnée avec selected).

Solution :

Fichier : date_naissance.php

```
<?php
$noms = ["janvier", "février", "mars", "avril", "mai", "juin",
         "juillet", "août", "septembre", "octobre", "novembre", "décembre"];
echo "<select name='jour'>";
for ($j = 1; $j <= 31; $j++) {
    echo "<option value='$j'>$j</option>";
}
echo "</select>";
echo "<select name='mois'>";
for ($m = 1; $m <= 12; $m++) {
    echo "<option value='$m'>" . $noms[$m - 1] . "</option>";
}
echo "</select>";
echo "<select name='annee'>";
for ($a = date("Y"); $a >= 1990; $a--) {
    $sel = ($a == date("Y")) ? " selected" : "";
    echo "<option value='$a'$sel>$a</option>";
}
echo "</select>";
?>
```

Affichage obtenu

```
<select name='jour'>
<option value='1'>1</option>
<option value='2'>2</option>
<option value='3'>3</option>
<option value='4'>4</option>
<option value='5'>5</option>
<option value='6'>6</option>
<option value='7'>7</option>
<option value='8'>8</option>
<option value='9'>9</option>
[...]
```

Partie 5 — Tableaux et tableaux associatifs

Exercice 5.1 — Prédire l'affichage

Écrire ce que le navigateur affiche.

```
<?php
$s = ["nom" => "Rim", "age" => 17, "salle" => "Salon"];
$s["age"] = $s["age"] + 1;
$s["tel"] = "71 000 000";
unset($s["salle"]);
reset($s);
while (key($s) !== null) {
    $k = key($s);
    echo $k . "=" . current($s) . ";";
    next($s);
}
echo count($s);
echo isset($s["salle"]) ? " oui" : " non";
$notes = [12, 8, 15];
$notes[] = 10;
sort($notes);
echo "<br>";
for ($i = 0; $i < count($notes); $i++) {
    if ($i > 0) { echo ","; }
    echo $notes[$i];
}
echo " " . max($notes) . " " . $notes[1];
?>
```

Solution :

Affichage :

```
nom=Rim;age=18;tel=71 000 000;3 non
8,10,12,15 15 10
```

→ Après unset, la clé salle n'existe plus (count vaut 3, isset est faux). sort réordonne le tableau :
$notes[1] est la 2e plus petite valeur.

Exercice 5.2 — Statistiques sur un tableau indexé

Écrire notes.php. Avec $notes = [12, 8, 15, 9.5, 17, 10];, afficher : le nombre de notes, la moyenne (2 décimales), la meilleure et la plus faible note, le nombre de notes supérieures ou égales à 10 avec une boucle for, la liste triée par ordre décroissant, puis « Admis » si la moyenne est supérieure ou égale à 10, « Ajourné » sinon.

Solution :

Fichier : notes.php

```
<?php
$notes = [12, 8, 15, 9.5, 17, 10];
$n = count($notes);
$moy = array_sum($notes) / $n;
$nb = 0;
for ($i = 0; $i < count($notes); $i++) {
    if ($notes[$i] >= 10) {
        $nb++;
    }
}
rsort($notes);
```

```
 echo "Nombre : $n<br>";
 echo "Moyenne : " . number_format($moy, 2) . "<br>";
 echo "Max : " . max($notes) . " - Min : " . min($notes) . "<br>";
 echo "Notes >= 10 : $nb<br>";
 echo "Tri décroissant : ";
 for ($i = 0; $i < count($notes); $i++) {
     if ($i > 0) { echo ", "; }
     echo $notes[$i];
 }
 echo "<br>";
 echo ($moy >= 10) ? "Admis" : "Ajourné";
 ?>
```

Affichage obtenu

```
 Nombre : 6
 Moyenne : 11.92
 Max : 17 - Min : 8
 Notes >= 10 : 4
 Tri décroissant : 17, 15, 12, 10, 9.5, 8
 Admis
```

Exercice 5.3 — Tableau de tableaux : bulletin d'une classe

Écrire classe.php avec le tableau $eleves suivant : Aya 14.5, Sami 9, Rim 16, Karim 11.5 (chaque élève est un tableau associatif nom / moyenne). Afficher un tableau HTML (nom, moyenne, mention : « Bien » à partir de 14, « Passable » à partir de 10, sinon « Insuffisant »), puis la moyenne de la classe, le nom du meilleur élève et le nombre d'élèves admis (moyenne ≥ 10).

Solution :

Fichier : classe.php

```
 <?php
 $eleves = [
     ["nom" => "Aya", "moyenne" => 14.5],
     ["nom" => "Sami", "moyenne" => 9],
     ["nom" => "Rim", "moyenne" => 16],
     ["nom" => "Karim", "moyenne" => 11.5],
 ];
 $somme = 0;
 $admis = 0;
 $meilleur = $eleves[0];
 echo "<table border='1'>";
 for ($i = 0; $i < count($eleves); $i++) {
     $e = $eleves[$i];
     if ($e["moyenne"] >= 14) { $mention = "Bien"; }
     elseif ($e["moyenne"] >= 10) { $mention = "Passable"; }
     else { $mention = "Insuffisant"; }
     echo "<tr><td>" . $e["nom"] . "</td><td>" . $e["moyenne"] . "</td>";
     echo "<td>$mention</td></tr>";
     $somme += $e["moyenne"];
     if ($e["moyenne"] >= 10) { $admis++; }
     if ($e["moyenne"] > $meilleur["moyenne"]) { $meilleur = $e; }
 }
 echo "</table>";
 echo "Moyenne de la classe : " . $somme / count($eleves) . "<br>";
 echo "Meilleur élève : " . $meilleur["nom"] . "<br>";
 echo "Admis : $admis";
 ?>
```

Affichage obtenu

```
 Aya | 14.5 | Bien
```

```
Sami | 9 | Insuffisant
Rim | 16 | Bien
Karim | 11.5 | Passable
Moyenne de la classe : 12.75
Meilleur élève : Rim
Admis : 3
```

Exercice 5.4 — Compter les occurrences (tableau associatif)

Avec la chaîne "tunis,sfax,tunis,sousse,sfax,tunis", parcourir les caractères pour construire un tableau associatif $compte (clé = ville, valeur = nombre d'occurrences) avec isset. Afficher le résultat trié par nom de ville (ksort) avec une majuscule initiale : « Sfax : 2 », « Sousse : 1 », « Tunis : 3 ».

Solution :

Fichier : villes.php

```php
<?php
$chaine = "tunis,sfax,tunis,sousse,sfax,tunis";
$compte = [];
$ville = "";
for ($i = 0; $i <= strlen($chaine); $i++) {
    if ($i == strlen($chaine) || $chaine[$i] == ",") {
        if (isset($compte[$ville])) { $compte[$ville]++; }
        else { $compte[$ville] = 1; }
        $ville = "";
    } else { $ville .= $chaine[$i]; }
}
ksort($compte);
reset($compte);
while (key($compte) !== null) {
    $ville = key($compte);
    echo ucfirst($ville) . " : " . current($compte) . "<br>";
    next($compte);
}
?>
```

Affichage obtenu

```
Sfax : 2
Sousse : 1
Tunis : 3
```

Partie 6 — Les dates

Exercice 6.1 — Formats de date

On pose $t = mktime(9, 5, 30, 12, 25, 2026); (vendredi 25 décembre 2026, 9 h 05 min 30 s). (1) Écrire le format date() qui affiche : (a) 2026-12-25 ; (b) 25-12-26 ; (c) 9h05 ; (d) Fri, 25 Dec ; (e) 09:05:30. (2) Prédire l'affichage du script ci-dessous.

```php
<?php
$t = mktime(9, 5, 30, 12, 25, 2026);
echo date("d/m/Y", $t) . "<br>";
echo date("D j M y", $t) . "<br>";
echo date("H:m:s", $t) . "<br>";
echo date("g:i a", $t) . "<br>";
echo date("N w z", $t) . "<br>";
echo date("t L", $t);
?>
```

Solution :

(1) Formats : Y-m-d ; d-m-y ; G\hi (le h échappé par \, entre guillemets simples) ; D, d M ; H:i:s.
Vérification :

```
<?php
$t = mktime(9, 5, 30, 12, 25, 2026);
echo date("Y-m-d", $t) . "<br>";
echo date("d-m-y", $t) . "<br>";
echo date('G\hi', $t) . "<br>";
echo date("D, d M", $t) . "<br>";
echo date("H:i:s", $t) . "<br>";
?>
```

```
2026-12-25
25-12-26
9h05
Fri, 25 Dec
09:05:30
```

(2) Affichage du script :

```
<?php
$t = mktime(9, 5, 30, 12, 25, 2026);
echo date("d/m/Y", $t) . "<br>";
echo date("D j M y", $t) . "<br>";
echo date("H:m:s", $t) . "<br>";
echo date("g:i a", $t) . "<br>";
echo date("N w z", $t) . "<br>";
echo date("t L", $t);
?>
```

```
25/12/2026
Fri 25 Dec 26
09:12:30
9:05 am
5 5 358
31 0
```

H:m:s affiche le mois (12) à la place des minutes : les minutes s'écrivent i. N = 5 (vendredi, lundi = 1), w = 5 (dimanche = 0), z = 358 (jour de l'année, à partir de 0), t = 31 jours dans le mois, L = 0 (2026 n'est pas bissextile).

Exercice 6.2 — La date du jour en français

Écrire aujourdhui.php qui affiche la date du jour sous la forme « Aujourd'hui : vendredi 13 novembre 2026 » (jour de la semaine et mois en français, à l'aide de deux tableaux et de date("w"), date("j"), date("n"), date("Y")).

Solution :

Fichier : aujourdhui.php

```
<?php
date_default_timezone_set("Africa/Tunis");
$jours = ["dimanche", "lundi", "mardi", "mercredi", "jeudi", "vendredi", "samedi"];
$mois = ["", "janvier", "février", "mars", "avril", "mai", "juin",
         "juillet", "août", "septembre", "octobre", "novembre", "décembre"];
echo "Aujourd'hui : " . $jours[date("w")] . " " . date("j") . " ";
echo $mois[date("n")] . " " . date("Y");
?>
```

Cas « exécuté le 13/11/2026 »

```
 Aujourd'hui : vendredi 13 novembre 2026


 → Le tableau $mois commence par une case vide pour que $mois[11] soit novembre (date("n") va de 1
   à
  12).
```

Exercice 6.3 — Calcul de l'âge (formulaire avec bouton radio)

Écrire age.php (POST) : champ naissance (type="date"), deux boutons radio titre (Monsieur / Madame) et le bouton calculer. Si la date ou la civilité manque, afficher « Choisissez une civilité et une date de naissance. ». Sinon afficher « Monsieur, vous avez 18 ans (majeur). » (ou « (mineur) ») puis « Prochain anniversaire dans N jour(s). ». Attention : l'âge est la différence des années, moins 1 si l'anniversaire de cette année n'est pas encore passé.

Solution :

Fichier : age.php

```
 <?php
 date_default_timezone_set("Africa/Tunis");
 echo "<div id='resultat'>";
 if (isset($_POST["calculer"])) {
     if (empty($_POST["naissance"]) || !isset($_POST["titre"])) {
         echo "<p>Choisissez une civilité et une date de naissance.</p>";
     } else {
         $an = (int) substr($_POST["naissance"], 0, 4);
         $mois = substr($_POST["naissance"], 5, 2);
         $jour = substr($_POST["naissance"], 8, 2);
         $age = date("Y") - $an;
         if (date("m") < $mois || (date("m") == $mois && date("d") < $jour)) {
             $age--;
         }
         $prochain = date("Y") . "-" . $mois . "-" . $jour;
         if ($prochain < date("Y-m-d")) {
             $prochain = (date("Y") + 1) . "-" . $mois . "-" . $jour;
         }
         $reste = round((strtotime($prochain) - strtotime(date("Y-m-d"))) / 86400);
         echo "<p>" . $_POST["titre"] . ", vous avez $age ans ";
         echo ($age >= 18) ? "(majeur)" : "(mineur)";
         echo ".</p><p>Prochain anniversaire dans $reste jour(s).</p>";
     }
 }
 echo "</div>";
 ?>
 <form method="post">
   <input type="radio" name="titre" value="Monsieur"> Monsieur
   <input type="radio" name="titre" value="Madame"> Madame<br>
   Naissance : <input type="date" name="naissance"><br>
   <input type="submit" name="calculer" value="Calculer">
 </form>
```

Cas « au 13/11/2026 : Monsieur, né le 2008-05-12 » — données envoyées : titre = Monsieur, naissance = 2008-05-12, calculer = ok

```
 Monsieur, vous avez 18 ans (majeur).
 Prochain anniversaire dans 180 jour(s).
```

Cas « au 13/11/2026 : Madame, née le 2010-12-25 » — données envoyées : titre = Madame, naissance = 2010-12-25, calculer = ok

```
 Madame, vous avez 15 ans (mineur).
 Prochain anniversaire dans 42 jour(s).
```

Cas « civilité non cochée » — données envoyées : naissance = 2010-12-25, calculer = ok

```
 Choisissez une civilité et une date de naissance.


 → Les mois et jours sont des chaînes ("05", "12") : la comparaison avec date("m") se fait
   numériquement.
  Dates et jours de naissance calculés au 13/11/2026.
```

Exercice 6.4 — Différence entre deux dates

Écrire difference.php (POST) : deux champs d1 et d2 de type date et le bouton calculer. Si une date manque : « Deux dates sont nécessaires. » ; si d2 est avant d1 : « La 2e date doit être postérieure à la 1re. » ; sinon afficher le nombre de jours entre les deux dates, puis le même écart en « semaines et jours » (par exemple 42 semaine(s) et 1 jour(s)).

Solution :

Fichier : difference.php

```
<?php
echo "<div id='resultat'>";
if (isset($_POST["calculer"])) {
    if (empty($_POST["d1"]) || empty($_POST["d2"])) {
        echo "<p>Deux dates sont nécessaires.</p>";
    } else {
        $t1 = strtotime($_POST["d1"]);
        $t2 = strtotime($_POST["d2"]);
        if ($t2 < $t1) {
            echo "<p>La 2e date doit être postérieure à la 1re.</p>";
        } else {
            $jours = round(($t2 - $t1) / 86400);
            echo "<p>$jours jour(s) d'écart.</p>";
            echo "<p>Soit " . floor($jours / 7) . " semaine(s) et ";
            echo $jours % 7 . " jour(s).</p>";
        }
    }
}
echo "</div>";
?>
<form method="post">
  Du : <input type="date" name="d1"> au : <input type="date" name="d2">
  <input type="submit" name="calculer" value="Calculer">
</form>
```

Cas « 2026-03-05 et 2026-12-25 » — données envoyées : d1 = 2026-03-05, d2 = 2026-12-25, calculer = ok

```
 295 jour(s) d'écart.
 Soit 42 semaine(s) et 1 jour(s).
```

Cas « dates inversées » — données envoyées : d1 = 2026-12-25, d2 = 2026-03-05, calculer = ok

```
 La 2e date doit être postérieure à la 1re.
```

Exercice 6.5 — Date de livraison

Écrire livraison.php (POST) : champs date (date de commande, type date), delai (nombre de jours, type number) et bouton calculer. La date de livraison est la date de commande plus delai jours ; si elle tombe un dimanche, la livraison est reportée au lundi. Afficher « Livraison le lundi

16/03/2026. »
(jour de la semaine en français, date au format jj/mm/aaaa).

Solution :

Fichier : livraison.php

```
<?php
date_default_timezone_set("Africa/Tunis");
$jours = ["dimanche", "lundi", "mardi", "mercredi", "jeudi", "vendredi", "samedi"];
echo "<div id='resultat'>";
if (isset($_POST["calculer"])) {
    if (empty($_POST["date"]) || !is_numeric($_POST["delai"])) {
        echo "<p>Saisie incorrecte.</p>";
    } else {
        $delai = (int)$_POST["delai"];
        $t = strtotime($_POST["date"] . " +" . $delai . " days");
        if (date("w", $t) == 0) {
            $t = strtotime("+1 day", $t);
        }
        echo "<p>Livraison le " . $jours[date("w", $t)] . " " . date("d/m/Y", $t) . ".</p>";
    }
}
echo "</div>";
?>
<form method="post">
  Commande : <input type="date" name="date">
  Délai : <input type="number" name="delai">
  <input type="submit" name="calculer" value="Calculer">
</form>
```

Cas « 2026-03-05 + 10 jours (le 15/03 est un dimanche) » — données envoyées : date = 2026-03-05, delai = 10, calculer = ok

```
Livraison le lundi 16/03/2026.
```

Cas « 2026-03-05 + 3 jours » — données envoyées : date = 2026-03-05, delai = 3, calculer = ok

```
Livraison le lundi 09/03/2026.
```

Exercice 6.6 — Calendrier d'un mois

Écrire mois.php (POST) : liste déroulante mois (noms français, value de 1 à 12), champ annee et bouton voir. Si l'année n'est pas un nombre, afficher « Année invalide. » ; sinon afficher : le nombre de jours du mois, le jour de la semaine du 1er du mois (en français) et si l'année est bissextile. Exemple : « Mars 2026 : 31 jours. Le 1er est un dimanche. Année bissextile : non. »

Solution :

Fichier : mois.php

```
<?php
$jours = ["dimanche", "lundi", "mardi", "mercredi", "jeudi", "vendredi", "samedi"];
$noms = ["", "Janvier", "Février", "Mars", "Avril", "Mai", "Juin",
         "Juillet", "Août", "Septembre", "Octobre", "Novembre", "Décembre"];
echo "<div id='resultat'>";
if (isset($_POST["voir"])) {
    $mois = (int)$_POST["mois"];
    $annee = $_POST["annee"];
    if (!is_numeric($annee)) {
        echo "<p>Année invalide.</p>";
    } else {
        $t = mktime(0, 0, 0, $mois, 1, (int)$annee);
```

```
        echo "<p>" . $noms[$mois] . " $annee : " . date("t", $t) . " jours.</p>";
        echo "<p>Le 1er est un " . $jours[date("w", $t)] . ".</p>";
        echo "<p>Année bissextile : " . (date("L", $t) ? "oui" : "non") . "</p>";
    }
}
echo "</div>";
?>
<form method="post">
  <select name="mois">
<?php
for ($m = 1; $m <= 12; $m++) {
    echo "    <option value='$m'>" . $noms[$m] . "</option>\n";
}
?>
  </select>
  Année : <input type="text" name="annee">
  <input type="submit" name="voir" value="Voir">
</form>
```

Cas « mois = 3, annee = 2026 » — données envoyées : mois = 3, annee = 2026, voir = ok

```
Mars 2026 : 31 jours.
Le 1er est un dimanche.
Année bissextile : non
```

Cas « mois = 2, annee = 2028 » — données envoyées : mois = 2, annee = 2028, voir = ok

```
Février 2028 : 29 jours.
Le 1er est un mardi.
Année bissextile : oui
```

Exercice 6.7 — Changer le format d'une date

(a) Convertir $fr = "25/12/2026"; en format SQL 2026-12-25 avec substr et concaténation.
(b) Convertir $sql = "2026-03-05"; en 05/03/2026
avec date et strtotime. (c) Pourquoi ne peut-on pas écrire strtotime("25/12/2026") ? (d) Vérifier
avec
checkdate si "31/02/2026" existe (attention à l'ordre des arguments).

Solution :

Fichier : formats_date.php

```
<?php
$fr = "25/12/2026";
$j = substr($fr, 0, 2);
$m = substr($fr, 3, 2);
$a = substr($fr, 6, 4);
echo "Date SQL : $a-$m-$j<br>";
$sql = "2026-03-05";
echo "Date française : " . date("d/m/Y", strtotime($sql)) . "<br>";
var_dump(strtotime($fr));
$test = "31/02/2026";
$j = (int) substr($test, 0, 2);
$m = (int) substr($test, 3, 2);
$a = (int) substr($test, 6, 4);
echo checkdate($m, $j, $a) ? "$test est valide" : "$test n'existe pas";
?>
```

Affichage obtenu

```
Date SQL : 2026-12-25
Date française : 05/03/2026
bool(false)
31/02/2026 n'existe pas
```

→ (c) strtotime lit mm/jj/aaaa : 25/12/2026 serait « mois 25 » → échec, false.

→ (d) checkdate(MOIS, JOUR, ANNÉE) : le mois d'abord. checkdate($j, $m, $a) donnerait un mauvais résultat.

Partie 7 — Formulaires avec boutons radio

Exercice 7.1 — Civilité (boutons radio)

Écrire bonjour.php (POST) : champs prenom et nom (texte), boutons radio civilite (Monsieur / Madame)
et bouton envoyer. Après envoi, si aucune civilité n'est cochée ou si un champ est vide : « Veuillez tout
remplir. » ; sinon « Bonjour Madame Prénom NOM ». Quelle valeur contient $_POST["civilite"] ? Que
se passe-t-il si aucun bouton n'est coché ?

Solution :

Fichier : bonjour.php

```
<?php
echo "<div id='resultat'>";
if (isset($_POST["envoyer"])) {
    if (!isset($_POST["civilite"]) || empty($_POST["prenom"]) || empty($_POST["nom"])) {
        echo "<p>Veuillez tout remplir.</p>";
    } else {
        echo "<p>Bonjour " . $_POST["civilite"] . " " . ucfirst(strtolower($_POST["prenom"]));
        echo " " . strtoupper($_POST["nom"]) . "</p>";
    }
}
echo "</div>";
?>
<form method="post">
  <input type="radio" name="civilite" value="Monsieur"> Monsieur
  <input type="radio" name="civilite" value="Madame"> Madame<br>
  Prénom : <input type="text" name="prenom"><br>
  Nom : <input type="text" name="nom"><br>
  <input type="submit" name="envoyer" value="Envoyer">
</form>
```

Cas « civilité cochée » — données envoyées : civilite = Madame, prenom = aya, nom = Ben Salah, envoyer = ok

```
Bonjour Madame Aya BEN SALAH
```

Cas « aucune civilité cochée » — données envoyées : prenom = aya, nom = Ben Salah, envoyer = ok

```
Veuillez tout remplir.
```

→ $_POST["civilite"] contient la value du bouton coché (Monsieur ou Madame), pas le texte affiché à côté.
Si aucun bouton n'est coché, la clé n'existe pas : lire $_POST["civilite"] sans isset donnerait « Undefined
array key ».

Exercice 7.2 — Calculatrice à boutons radio

Écrire calcul.php (POST) : champs a et b, cinq boutons radio op (+, -, *, /, % pour le reste), bouton
calculer. Vérifier les saisies avec is_numeric et la présence d'une opération (sinon « Saisie incorrecte.
»). Utiliser switch. Pour / et %, afficher « Division par zéro impossible. » si b vaut 0. Les valeurs saisies
et l'opération choisie doivent rester affichées après l'envoi (checked conditionnel). Exemple : «

```
  17 %
5 = 2 ».

Solution :

Fichier : calcul.php

 <?php
 $a = "";
 $b = "";
 $op = "";
 echo "<div id='resultat'>";
 if (isset($_POST["calculer"])) {
     $a = $_POST["a"];
     $b = $_POST["b"];
     if (isset($_POST["op"]) && is_numeric($a) && is_numeric($b)) {
         $op = $_POST["op"];
         if (($op == "/" || $op == "%") && $b == 0) {
             echo "<p>Division par zéro impossible.</p>";
         } else {
             switch ($op) {
                 case "+": $r = $a + $b; break;
                 case "-": $r = $a - $b; break;
                 case "*": $r = $a * $b; break;
                 case "/": $r = $a / $b; break;
                 case "%": $r = $a % $b; break;
             }
             echo "<p>$a $op $b = $r</p>";
         }
     } else {
         echo "<p>Saisie incorrecte.</p>";
     }
 }
 echo "</div>";
 ?>
 <form method="post">
   <input type="text" name="a" value="<?= htmlspecialchars($a) ?>">
 <?php
 $operations = ["+", "-", "*", "/", "%"];
 for ($i = 0; $i < count($operations); $i++) {
     $o = $operations[$i];
     $c = ($op == $o) ? " checked" : "";
     echo "  <input type='radio' name='op' value='$o'$c> $o\n";
 }
 ?>
   <input type="text" name="b" value="<?= htmlspecialchars($b) ?>">
   <input type="submit" name="calculer" value="=">
 </form>

Cas « 17 % 5 » — données envoyées : a = 17, b = 5, op = %, calculer = =

 17 % 5 = 2


Cas « 9 / 0 » — données envoyées : a = 9, b = 0, op = /, calculer = =

 Division par zéro impossible.

Cas « aucune opération » — données envoyées : a = 9, b = 2, calculer = =

 Saisie incorrecte.


Exercice 7.3 — QCM de 5 questions (boutons radio)

Écrire qcm.php (POST) : le formulaire est généré par une boucle à partir d'un tableau $questions
(chaque question : énoncé, 3 choix, indice de la bonne réponse). Les boutons radio de la question
  *i*
```

s'appellent q0, q1… et ont pour value l'indice du choix. Après corriger, afficher « Score : N / 5 » et une
mention : 5 « Excellent », 3 ou 4 « Bien », sinon « À revoir ». Une question sans réponse compte 0.
Proposer vos 5 questions sur GET/POST, define, include, die, mysqli.

Solution :

Fichier : qcm.php

```
<?php
$questions = [
    ["Données visibles dans l'adresse :", ["GET", "POST", "FILES"], 0],
    ["Arrête le script :", ["echo", "die", "include"], 1],
    ["Type d'une valeur reçue d'un formulaire :", ["int", "bool", "string"], 2],
    ["Opérateur de concaténation :", ["+", ".", "&"], 1],
    ["Nombre de lignes d'un SELECT :", ["num_rows", "affected_rows", "fetch_row"], 0],
];
if (isset($_POST["corriger"])) {
    $score = 0;
    for ($i = 0; $i < count($questions); $i++) {
        $q = $questions[$i];
        if (isset($_POST["q$i"]) && $_POST["q$i"] == $q[2]) {
            $score++;
        }
    }
    echo "<div id='resultat'><p>Score : $score / " . count($questions) . "</p>";
    if ($score == 5) { echo "<p>Excellent</p>"; }
    elseif ($score >= 3) { echo "<p>Bien</p>"; }
    else { echo "<p>À revoir</p>"; }
    echo "</div>";
}
echo "<form method='post'>";
for ($i = 0; $i < count($questions); $i++) {
    $q = $questions[$i];
    echo "<p>" . ($i + 1) . ") " . $q[0] . "<br>";
    for ($j = 0; $j < count($q[1]); $j++) {
        $choix = $q[1][$j];
        echo "<input type='radio' name='q$i' value='$j'> $choix ";
    }
    echo "</p>";
}
echo "<input type='submit' name='corriger' value='Corriger'></form>";
?>
```

Cas « 4 bonnes réponses, la 5e sans réponse » — données envoyées : q0 = 0, q1 = 1, q2 = 2, q3 = 1,
corriger = ok

```
Score : 4 / 5
Bien
```

Cas « une seule bonne réponse » — données envoyées : q0 = 0, q1 = 0, q2 = 0, q3 = 0, q4 = 1,
corriger = ok

```
Score : 1 / 5
À revoir
```

→ Les value sont des indices : "1" == 1 est vrai (comparaison avec conversion). isset évite l'erreur quand
une question reste sans réponse.

Exercice 7.4 — Convertisseur de monnaie (radio et constantes)

Écrire convertisseur.php (POST) : champ montant, trois boutons radio sens (dt_eur : DT → EUR, eur_dt :
EUR → DT, dt_usd : DT → USD), bouton convertir. Définir avec define les constantes DT_EUR (0.30) et
DT_USD (0.32) (taux fictifs). Afficher le résultat avec 2 décimales, par exemple « 100 → 30.00 EUR

». Le
montant et le choix doivent rester affichés après l'envoi.

Solution :

Fichier : convertisseur.php

```
<?php
define("DT_EUR", 0.30);
define("DT_USD", 0.32);
$montant = "";
$sens = "";
echo "<div id='resultat'>";
if (isset($_POST["convertir"])) {
    $montant = $_POST["montant"];
    if (!is_numeric($montant) || !isset($_POST["sens"])) {
        echo "<p>Saisie incorrecte.</p>";
    } else {
        $sens = $_POST["sens"];
        switch ($sens) {
            case "dt_eur": $r = $montant * DT_EUR; $unite = "EUR"; break;
            case "eur_dt": $r = $montant / DT_EUR; $unite = "DT"; break;
            case "dt_usd": $r = $montant * DT_USD; $unite = "USD"; break;
        }
        echo "<p>$montant → " . number_format($r, 2) . " $unite</p>";
    }
}
echo "</div>";
?>
<form method="post">
  Montant : <input type="text" name="montant" value="<?= htmlspecialchars($montant) ?>"><br>
<?php
$choix = ["dt_eur" => "DT → EUR", "eur_dt" => "EUR → DT", "dt_usd" => "DT → USD"];
reset($choix);
while (key($choix) !== null) {
    $v = key($choix);
    $texte = current($choix);
    $c = ($sens == $v) ? " checked" : "";
    echo "  <input type='radio' name='sens' value='$v'$c> $texte\n";
    next($choix);
}
?>
  <input type="submit" name="convertir" value="Convertir">
</form>
```

Cas « 100 DT → EUR » — données envoyées : montant = 100, sens = dt_eur, convertir = ok

```
100 → 30.00 EUR
```

Cas « 60 EUR → DT » — données envoyées : montant = 60, sens = eur_dt, convertir = ok

```
60 → 200.00 DT
```

Exercice 7.5 — Commande au restaurant (radio, quantité et remise)

Écrire commande.php (POST) avec $menu = [1 => ["Salade tunisienne", 6], 2 => ["Couscous à
l'agneau", 22], 3 => ["Makroudh", 5]];. Le formulaire contient : des boutons radio plat générés par
une boucle (value = clé du tableau), un champ qte (nombre, 1 par défaut), deux boutons radio mode
  (place
coché par défaut, emporter) et le bouton commander. Après envoi : si un champ est incorrect (qte
  non
numérique ou ≤ 0, plat non choisi) « Veuillez remplir tout le formulaire. » ; sinon afficher la
  ligne « 3 x
Couscous à l'agneau = 66 DT », puis, pour emporter, « Remise à emporter (10 %) » et enfin « Total à
payer : 59.40 DT ».

Solution :

Fichier : commande.php

```
<?php
$menu = [1 => ["Salade tunisienne", 6], 2 => ["Couscous à l'agneau", 22],
         3 => ["Makroudh", 5]];
echo "<div id='resultat'>";
if (isset($_POST["commander"])) {
    if (isset($_POST["plat"]) && isset($_POST["mode"])
        && is_numeric($_POST["qte"]) && $_POST["qte"] > 0) {
        $p = $menu[$_POST["plat"]];
        $qte = (int)$_POST["qte"];
        $total = $p[1] * $qte;
        echo "<p>$qte x " . $p[0] . " = $total DT</p>";
        if ($_POST["mode"] == "emporter") {
            $total = $total * 0.9;
            echo "<p>Remise à emporter (10 %)</p>";
        }
        echo "<p>Total à payer : " . number_format($total, 2) . " DT</p>";
    } else {
        echo "<p>Veuillez remplir tout le formulaire.</p>";
    }
}
echo "</div>";
?>
<form method="post">
<?php
reset($menu);
while (key($menu) !== null) {
    $num = key($menu);
    $p = current($menu);
    echo "<input type='radio' name='plat' value='$num'> " . $p[0] . " (" . $p[1] . " DT)<br>";
    next($menu);
}
?>
  Quantité : <input type="number" name="qte" value="1"><br>
  <input type="radio" name="mode" value="place" checked> Sur place
  <input type="radio" name="mode" value="emporter"> À emporter
  <input type="submit" name="commander" value="Commander">
</form>
```

Cas « Couscous, 3, à emporter » — données envoyées : plat = 2, qte = 3, mode = emporter, commander = ok

```
3 x Couscous à l'agneau = 66 DT
Remise à emporter (10 %)
Total à payer : 59.40 DT
```

Cas « Makroudh, 2, sur place » — données envoyées : plat = 3, qte = 2, mode = place, commander = ok

```
2 x Makroudh = 10 DT
Total à payer : 10.00 DT
```

Cas « aucun plat choisi » — données envoyées : qte = 2, mode = place, commander = ok

```
Veuillez remplir tout le formulaire.
```

Partie 8 — MySQLi procédural (base Dar Zitouna)

Exercice 8.1 — Prédire les résultats (num_rows, fetch, affected_rows)

Avec les tables de l'annexe (SERVEUR, COMMANDE), écrire ce que le navigateur affiche. La base est réinitialisée avant le script.

```
<?php
require "config.php";
$cnx = mysqli_connect(HOTE, UTIL, MDP, BASE) or die("Connexion impossible");
$res = mysqli_query($cnx, "SELECT nom, salle FROM SERVEUR WHERE salle = 'Salon'");
echo mysqli_num_rows($res) . "<br>";
$l = mysqli_fetch_row($res);
echo $l[0] . "<br>";
$l = mysqli_fetch_array($res);
echo $l["nom"] . " " . $l["salle"] . "<br>";
var_dump(mysqli_fetch_row($res));
$sql = "SELECT plat, prix FROM COMMANDE WHERE categorie = 'Dessert' ORDER BY prix";
$res = mysqli_query($cnx, $sql);
$l = mysqli_fetch_array($res);
echo $l["plat"] . " " . $l["prix"] . "<br>";
mysqli_query($cnx, "UPDATE COMMANDE SET prix = prix + 1 WHERE categorie = 'Dessert'");
echo mysqli_affected_rows($cnx) . "<br>";
mysqli_query($cnx, "UPDATE COMMANDE SET qte = 2 WHERE num = 11");
echo mysqli_affected_rows($cnx) . "<br>";
mysqli_query($cnx, "DELETE FROM COMMANDE WHERE categorie = 'Boisson'");
echo mysqli_affected_rows($cnx);
?>
```

Solution :

Affichage :

```
2
Rim
Nour Salon
NULL
Makroudh 5.00
2
0
3
```

→ Les deux serveurs du Salon : Rim puis Nour (un appel de fetch = une ligne). Quand il n'y a plus de ligne, mysqli_fetch_row renvoie NULL (valeur fausse : c'est ce qui arrête une boucle while).

→ prix est un DECIMAL(5,2) : PHP le reçoit sous la forme de la chaîne 5.00.

→ L'UPDATE du prix modifie 2 lignes. Celui de qte ne change rien (la commande 11 a déjà qte = 2) : affected_rows vaut 0. Le DELETE supprime les 3 boissons.

Exercice 8.2 — Liste des serveurs

Écrire serveurs.php : se connecter avec require "config.php" et or die(...), puis afficher dans un tableau HTML le numéro, le nom, la salle et la date d'embauche au format jj/mm/aaaa de chaque serveur (mysqli_fetch_row), précédé de « N serveur(s) » (mysqli_num_rows).

Solution :

Fichier : serveurs.php

```
<?php
require "config.php";
$cnx = mysqli_connect(HOTE, UTIL, MDP, BASE) or die("Connexion impossible");
mysqli_set_charset($cnx, "utf8mb4");
$res = mysqli_query($cnx, "SELECT num, nom, salle, date_embauche FROM SERVEUR");
echo "<p>" . mysqli_num_rows($res) . " serveur(s)</p>";
echo "<table border='1'>";
while ($l = mysqli_fetch_row($res)) {
    echo "<tr><td>" . $l[0] . "</td><td>" . $l[1] . "</td><td>" . $l[2] . "</td>";
    echo "<td>" . date("d/m/Y", strtotime($l[3])) . "</td></tr>";
}
```

```
 echo "</table>";
 mysqli_close($cnx);
 ?>
```

Affichage obtenu

```
 4 serveur(s)
 1 | Sami | Terrasse | 01/01/2022
 2 | Rim | Salon | 01/09/2023
 3 | Karim | Terrasse | 15/02/2019
 4 | Nour | Salon | 10/01/2024
```

Exercice 8.3 — Serveurs d'une salle (boutons radio générés par la base)

Écrire salles.php (POST). Les boutons radio salle sont générés par une requête SELECT DISTINCT salle FROM SERVEUR (avec mysqli_fetch_row). Après envoi (afficher), afficher le nombre de serveurs de la salle choisie, puis, pour chacun (avec mysqli_fetch_array), son nom et le nombre de commandes qu'il a prises. Utiliser la requête SELECT nom, (SELECT COUNT(*) FROM COMMANDE WHERE COMMANDE.numserveur = SERVEUR.num) AS nb FROM SERVEUR WHERE salle = '$salle'. Sans salle choisie : « Choisissez une salle. »

Solution :

Fichier : salles.php

```
 <?php
 require "config.php";
 $cnx = mysqli_connect(HOTE, UTIL, MDP, BASE) or die("Connexion impossible");
 mysqli_set_charset($cnx, "utf8mb4");
 echo "<form method='post'>";
 $res = mysqli_query($cnx, "SELECT DISTINCT salle FROM SERVEUR ORDER BY salle");
 while ($l = mysqli_fetch_row($res)) {
     echo "<input type='radio' name='salle' value='" . $l[0] . "'> " . $l[0] . " ";
 }
 echo "<input type='submit' name='afficher' value='Afficher'></form>";
 echo "<div id='resultat'>";
 if (isset($_POST["afficher"])) {
     if (!isset($_POST["salle"])) {
         echo "<p>Choisissez une salle.</p>";
     } else {
         $salle = $_POST["salle"];
         $sql = "SELECT nom, (SELECT COUNT(*) FROM COMMANDE";
         $sql .= " WHERE COMMANDE.numserveur = SERVEUR.num) AS nb";
         $sql .= " FROM SERVEUR WHERE salle = '$salle'";
         $res = mysqli_query($cnx, $sql);
         echo "<p>" . mysqli_num_rows($res) . " serveur(s) en $salle</p>";
         while ($l = mysqli_fetch_array($res)) {
             echo $l["nom"] . " : " . $l["nb"] . " commande(s)<br>";
         }
     }
 }
 echo "</div>";
 mysqli_close($cnx);
 ?>
```

Cas « salle = Terrasse » — données envoyées : salle = Terrasse, afficher = ok

```
 2 serveur(s) en Terrasse
 Sami : 4 commande(s)
 Karim : 4 commande(s)
```

Cas « salle = Salon » — données envoyées : salle = Salon, afficher = ok

```
 2 serveur(s) en Salon
```

```
 Rim : 4 commande(s)
 Nour : 0 commande(s)
```

Cas « aucune salle choisie » — données envoyées : afficher = ok

```
 Choisissez une salle.
```

Exercice 8.4 — Ajouter un serveur (INSERT et affected_rows)

Écrire ajout_serveur.php (POST) : champs num, nom, boutons radio salle (Terrasse / Salon), champ date (type date) et bouton ajouter. Après envoi, si un champ manque ou si num n'est pas numérique : « Veuillez remplir tous les champs. » ; sinon exécuter un INSERT ; si mysqli_query renvoie true et que mysqli_affected_rows vaut 1 : « Serveur ajouté. » ; sinon « Échec : ce numéro existe déjà. ». Terminer en affichant le nombre total de serveurs (mysqli_num_rows). On suppose que le nom ne contient pas d'apostrophe.

Solution :

Fichier : ajout_serveur.php

```
 <?php
 require "config.php";
 $cnx = mysqli_connect(HOTE, UTIL, MDP, BASE) or die("Connexion impossible");
 mysqli_set_charset($cnx, "utf8mb4");
 echo "<div id='resultat'>";
 if (isset($_POST["ajouter"])) {
     if (isset($_POST["salle"]) && is_numeric($_POST["num"])
         && !empty($_POST["nom"]) && !empty($_POST["date"])) {
         $num = (int)$_POST["num"];
         $nom = $_POST["nom"];
         $salle = $_POST["salle"];
         $date = $_POST["date"];
         $sql = "INSERT INTO SERVEUR VALUES ($num, '$nom', '$salle', '$date')";
         $ok = mysqli_query($cnx, $sql);
         if ($ok && mysqli_affected_rows($cnx) == 1) {
             echo "<p>Serveur ajouté.</p>";
         } else {
             echo "<p>Échec : ce numéro existe déjà.</p>";
         }
     } else {
         echo "<p>Veuillez remplir tous les champs.</p>";
     }
 }
 $res = mysqli_query($cnx, "SELECT * FROM SERVEUR");
 echo "<p>Total : " . mysqli_num_rows($res) . " serveur(s)</p>";
 echo "</div>";
 mysqli_close($cnx);
 ?>
 <form method="post">
   N° : <input type="text" name="num"> Nom : <input type="text" name="nom"><br>
   <input type="radio" name="salle" value="Terrasse"> Terrasse
   <input type="radio" name="salle" value="Salon"> Salon<br>
   Embauché le : <input type="date" name="date">
   <input type="submit" name="ajouter" value="Ajouter">
 </form>
```

Cas « num 5, Aya, Salon, 2025-09-01 » — données envoyées : num = 5, nom = Aya, salle = Salon, date = 2025-09-01, ajouter = ok

```
 Serveur ajouté.
 Total : 5 serveur(s)
```

Cas « num 1 (déjà utilisé) » — données envoyées : num = 1, nom = Zied, salle = Salon, date = 2025-09-01, ajouter = ok

```
 Échec : ce numéro existe déjà.
 Total : 4 serveur(s)


Cas « radio non coché » — données envoyées : num = 6, nom = Zied, date = 2025-09-01, ajouter =
ok

 Veuillez remplir tous les champs.
 Total : 4 serveur(s)


 → Une clé primaire en double fait échouer l'INSERT : mysqli_query renvoie false et affected_rows
   vaut -1
  (grâce à mysqli_report(MYSQLI_REPORT_OFF) de config.php). Le nom est inséré tel quel :
    l'injection SQL est
  hors programme, mais à garder en tête.
```

Exercice 8.5 — Modifier ou supprimer une commande (radio + UPDATE / DELETE)

Écrire gestion.php (POST) : champ num (numéro de commande), champ prix (nouveau prix), boutons radio action (modifier / supprimer) et bouton valider. Pour modifier : exécuter l'UPDATE du prix ; affected_rows = 1 → « Prix modifié. », 0 → « Aucune modification (numéro inconnu ou même prix). ». Pour supprimer : exécuter le DELETE ; 1 → « Commande supprimée. », 0 → « Numéro inconnu. ». Si aucune action n'est choisie ou si num n'est pas numérique : « Saisie incorrecte. ».

Solution :

Fichier : gestion.php

```
 <?php
 require "config.php";
 $cnx = mysqli_connect(HOTE, UTIL, MDP, BASE) or die("Connexion impossible");
 echo "<div id='resultat'>";
 if (isset($_POST["valider"])) {
     if (!isset($_POST["action"]) || !is_numeric($_POST["num"])) {
         echo "<p>Saisie incorrecte.</p>";
     } else {
         $num = (int)$_POST["num"];
         if ($_POST["action"] == "modifier") {
             $prix = (float)$_POST["prix"];
             mysqli_query($cnx, "UPDATE COMMANDE SET prix = $prix WHERE num = $num");
             if (mysqli_affected_rows($cnx) == 1) {
                 echo "<p>Prix modifié.</p>";
             } else {
                 echo "<p>Aucune modification (numéro inconnu ou même prix).</p>";
             }
         } else {
             mysqli_query($cnx, "DELETE FROM COMMANDE WHERE num = $num");
             if (mysqli_affected_rows($cnx) == 1) {
                 echo "<p>Commande supprimée.</p>";
             } else {
                 echo "<p>Numéro inconnu.</p>";
             }
         }
     }
 }
 echo "</div>";
 mysqli_close($cnx);
 ?>
 <form method="post">
   N° commande : <input type="text" name="num">
   Nouveau prix : <input type="text" name="prix"><br>
   <input type="radio" name="action" value="modifier"> Modifier
   <input type="radio" name="action" value="supprimer"> Supprimer
   <input type="submit" name="valider" value="Valider">
 </form>
```

Cas « modifier la commande 1, prix 7 » — données envoyées : num = 1, prix = 7, action = modifier, valider = ok

Prix modifié.

Cas « modifier la commande 1 avec le même prix (6) » — données envoyées : num = 1, prix = 6, action = modifier, valider = ok

Aucune modification (numéro inconnu ou même prix).

Cas « supprimer la commande 12 » — données envoyées : num = 12, prix = , action = supprimer, valider = ok

Commande supprimée.

Cas « supprimer la commande 99 » — données envoyées : num = 99, prix = , action = supprimer, valider = ok

Numéro inconnu.

Exercice 8.6 — Ancienneté des serveurs (dates et base de données)

Écrire anciennete.php : pour chaque serveur (mysqli_fetch_array), afficher « Nom : N an(s) » où N est l'ancienneté en années entières au 1er janvier 2027, calculée en PHP à partir de date_embauche (extraire les composantes avec substr), puis « (plus de 5 ans) » si N > 5, sinon « (5 ans ou moins) ».

Solution :

Fichier : anciennete.php

```
<?php
require "config.php";
$cnx = mysqli_connect(HOTE, UTIL, MDP, BASE) or die("Connexion impossible");
$res = mysqli_query($cnx, "SELECT nom, date_embauche FROM SERVEUR");
while ($l = mysqli_fetch_array($res)) {
    $a = (int) substr($l["date_embauche"], 0, 4);
    $m = (int) substr($l["date_embauche"], 5, 2);
    $j = (int) substr($l["date_embauche"], 8, 2);
    $anc = 2027 - $a;
    if ($m > 1 || $j > 1) {
        $anc--;
    }
    echo $l["nom"] . " : $anc an(s) ";
    echo ($anc > 5) ? "(plus de 5 ans)" : "(5 ans ou moins)";
    echo "<br>";
}
mysqli_close($cnx);
?>
```

Affichage obtenu

```
Sami : 5 an(s) (5 ans ou moins)
Rim : 3 an(s) (5 ans ou moins)
Karim : 7 an(s) (plus de 5 ans)
Nour : 2 an(s) (5 ans ou moins)
```

→ Ancienneté au 1er janvier 2027 = 2027 − année d'embauche, moins 1 si l'embauche est postérieure au 1er janvier. Sami (embauché le 01/01/2022) a exactement 5 ans : « 5 ans ou moins ».

Exercice 8.7 — Commandes d'un mois (liste déroulante et dates SQL)

Écrire commandes_mois.php (POST) : liste déroulante mois (noms français générés par une boucle, value
de 1 à 12), liste annee (2026, 2027) et bouton voir. Afficher les commandes dont date_cmd est dans le
mois choisi (MONTH(date_cmd) = $mois AND YEAR(date_cmd) = $annee) dans un tableau (plat, quantité,
date au format jj/mm/aaaa) puis le chiffre d'affaires du mois (prix × qte). S'il n'y a aucune commande :
« Aucune commande ce mois-ci. » (mysqli_num_rows).

Solution :

Fichier : commandes_mois.php

```
<?php
require "config.php";
$cnx = mysqli_connect(HOTE, UTIL, MDP, BASE) or die("Connexion impossible");
mysqli_set_charset($cnx, "utf8mb4");
$noms = ["", "Janvier", "Février", "Mars", "Avril", "Mai", "Juin",
         "Juillet", "Août", "Septembre", "Octobre", "Novembre", "Décembre"];
echo "<div id='resultat'>";
if (isset($_POST["voir"])) {
    $mois = (int)$_POST["mois"];
    $annee = (int)$_POST["annee"];
    $res = mysqli_query($cnx, "SELECT plat, prix, qte, date_cmd FROM COMMANDE
                               WHERE MONTH(date_cmd) = $mois AND YEAR(date_cmd) = $annee");
    if (mysqli_num_rows($res) == 0) {
        echo "<p>Aucune commande ce mois-ci.</p>";
    } else {
        $ca = 0;
        echo "<table border='1'>";
        while ($l = mysqli_fetch_array($res)) {
            echo "<tr><td>" . $l["plat"] . "</td><td>" . $l["qte"] . "</td>";
            echo "<td>" . date("d/m/Y", strtotime($l["date_cmd"])) . "</td></tr>";
            $ca += $l["prix"] * $l["qte"];
        }
        echo "</table><p>Chiffre d'affaires de " . $noms[$mois] . " $annee : $ca DT</p>";
    }
}
echo "</div>";
?>
<form method="post">
  <select name="mois">
<?php
for ($m = 1; $m <= 12; $m++) {
    echo "    <option value='$m'>" . $noms[$m] . "</option>\n";
}
?>
  </select>
  <select name="annee"><option>2026</option><option>2027</option></select>
  <input type="submit" name="voir" value="Voir">
</form>
```

Cas « mars 2026 » — données envoyées : mois = 3, annee = 2026, voir = ok

```
Salade tunisienne | 2 | 15/03/2026
Brik à l'oeuf | 5 | 15/03/2026
Couscous à l'agneau | 3 | 22/03/2026
Poisson grillé | 2 | 28/03/2026
Chiffre d'affaires de Mars 2026 : 154 DT
```

Cas « janvier 2026 » — données envoyées : mois = 1, annee = 2026, voir = ok

```
Aucune commande ce mois-ci.
```

→ Vérification avec la série 8 : le chiffre d'affaires de mars 2026 est 154 DT (12 + 20 + 66 +

56).

Enseignant : Aymen Essouyah — Lycée Rafèha — 4ème SI